مَرْكَزُ المَعْرِفَة
للتَّأصِيلِ الشَّرْعِيّ

مَرْكَزُ المَعْرِفَة

العلوم

السنة الثانية

الفصل الدراسي الأول



اسم الطالب: ..... الفوج: .....

مَرْكَزُ المَعْرِفَةِ للتَّأصِيلِ الشَّرْعِيّ

دليل استخدام **الكتاب**

يتناول هذا الكتاب مبادئ علم البيئة والكائنات الحية والأرض والتربة، من خلال تعريفات واضحة وتصنيفات وجداول ومخطّطات. وتُبنى كل وحدة من دروس مستقلة، يمكن دراسة كلٍّ منها منفصلًا.

اقرأ الدرس كاملًا، وتأمّل الأشكال وأسماء أجزائها، ثم أجب عن أسئلة «تقويم الدرس». وإذا التبست عليك فكرة فاسأل معلمك قبل الانتقال إلى ما بعدها.

مكوّنات **الدرس**

أهداف الدرس: ما ينبغي إتقانه بعد الدراسة.	**مصطلحات الدرس:** كلمات جديدة ومعانيها.
معلومة وتنبيه: إضافات تخدم الفهم.	**خلاصة الدرس:** أهم ما ورد فيه.
نشاط: تطبيق عملي لما تعلّمته.	**تقويم الدرس:** أسئلة في نهاية الدرس.

> **للسلامة:** لا تلمس مواد كيميائية أو مبيدات، ولا تُجرِ تجربة إلا بإشراف معلمك، واغسل يديك بعد كل نشاط.

فهرس **المحتويات**

الوحدة الأولى: الإنسان والبيئة	**4**
الدرس الأول: البيئة ومكوّناتها	**5**
الدرس الثاني: العلاقة بين مكوّنات البيئة	**9**
الدرس الثالث: موارد البيئة	**12**
الدرس الرابع: تلوّث البيئة	**16**
مراجعة الوحدة الأولى	**19**
الوحدة الثانية: الكائنات الحية	**20**
الدرس الخامس: الحيوانات	**21**
الدرس السادس: النباتات	**26**
مراجعة الوحدة الثانية	**30**
الوحدة الثالثة: الأرض والتربة والزراعة	**31**
الدرس السابع: الأرض والصخور	**32**
الدرس الثامن: التربة	**36**
الدرس التاسع: الزراعة ومكافحة التصحّر	**39**
مراجعة الوحدة الثالثة	**42**
مراجعة شاملة وأنشطة تقويمية	**43**
معجم المصطلحات	**45**

الوحدة الأولى

الإنسان **والبيئة**



﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 99]

ما تتناوله هذه الوحدة

- ما البيئة، وما أنواعها ومكوّناتها.
- كيف ترتبط الكائنات الحية بعضها ببعض وبالبيئة.
- من أين نحصل على حاجاتنا من موارد البيئة.
- ما التلوّث، وكيف أحمي بيئتي منه.

البيئة ومكوّناتها

الوحدة الأولى: الإنسان والبيئة

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يُعرّف البيئة.
- أن يميّز بين البيئة المائية وبيئة اليابسة.
- أن يصنّف مكوّنات البيئة إلى حية وغير حية.
- أن يفرّق بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيّدة.

ما البيئة؟

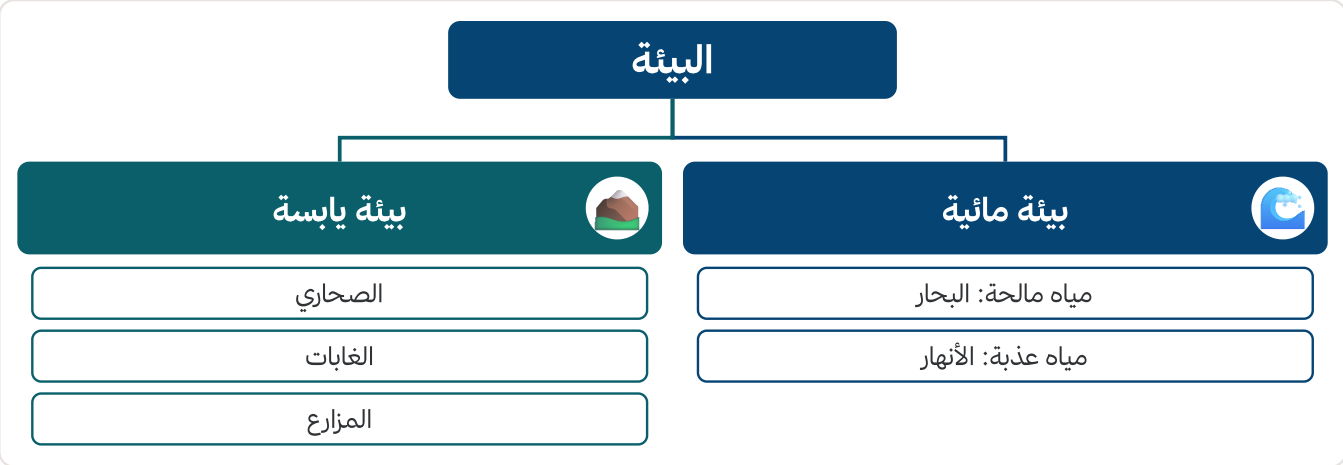
البيئة هي المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي، ويجد فيه حاجاته من الماء والهواء والغذاء.

السمكة تعيش في الماء وتجد فيه ما تحتاجه، وأنت تعيش في بيتك ومدرستك وحيّك. وللبيئات أشكال كثيرة تراها في الصورة:



شكل 1: بيئات مختلفة: بحر، نهر، غابة، صحراء، مزرعة، مدينة

أنواع البيئة حسب المكان



شكل 2: تنقسم البيئة إلى مائية ويابسة

النوع	ماذا تشمل؟	أمثلة
البيئة المائية	مياه مالحة ومياه عذبة	البحار (مالحة) · الأنهار (عذبة)
بيئة اليابسة	أماكن على اليابسة	الصحاري · الغابات · المزارع

معلومة: عاش الإنسان قديمًا في الكهوف، ثم بنى البيوت ليعيش فيها.

مكوّنات البيئة

تتكوّن كل بيئة من مكوّنات **حية** ومكوّنات **غير حية**. والكائنات الحية تحتاج إلى ضوء الشمس والماء والهواء لتعيش.



شكل 3: مكوّنات البيئة

البيئة الطبيعية والبيئة المشيّدة

	البيئة الطبيعية	البيئة المشيّدة
المعنى	مكان لم يتدخّل الإنسان في تكوينه	مكان تدخّل الإنسان في تكوينه
أمثلة	الجبال · الكهوف · الغابات	البيوت · المدارس · القرى · المدن

مصطلحات الدرس: البيئة: مكان عيش الكائن الحي. ؛ **مكوّنات حية**: إنسان وحيوان ونبات. ؛ **مكوّنات غير حية**: ماء وهواء ويابسة. ؛ **مشيّدة**: بناها الإنسان.

خلاصة الدرس

- البيئة مكان عيش الكائن الحي، وفيها حاجاته من الماء والهواء والغذاء.
- البيئة مائية (مالحة أو عذبة) أو يابسة (صحراء، غابة، مزرعة).
- مكوّنات البيئة حية (إنسان، حيوان، نبات) وغير حية (ماء، هواء، يابسة).
- البيئة طبيعية (لم يتدخّل الإنسان في تكوينها) أو مشيّدة (بناها الإنسان).

تقويم الدرس

نشاط: صنِّف الأماكن

ضع علامة (✓) في الخانة المناسبة لكل مكان من الأماكن الآتية.

العنصر	بيئة مائية	بيئة يابسة	طبيعية	مشيّدة
نهر				
غابة				
مدرسة				
جبل				
منزل				
بحر				

1 **البيئة هي:**

أ المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته ب الكهوف فقط

ج المدرسة فقط

2 **أيٌّ ما يأتي من المكوّنات غير الحية في البيئة؟**

أ النبات ب الماء ج الحيوان

3 **النهر من البيئات المائية المالحة.** ☐

4 **البيوت والمدارس من البيئات المشيّدة.** ☐

5 صِل كل بيئة بما يناسبها:

1 البحر		أ بيئة يابسة
2 النهر		ب بيئة مشيّدة
3 الصحراء		ج ماؤه مالح
4 المدينة		د ماؤه عذب

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

6 المكوّنات الحية في البيئة هي: الإنسان، و ..... ، و ..... .

7 اذكر فرقًا واحدًا بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيّدة.

.....

.....

العلاقة بين مكوّنات **البيئة**

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يبيّن العلاقة الغذائية بين الكائنات الحية.
- أن يميّز الحيوانات العاشبة من اللاحمة.
- أن يذكر ما يحتاجه النبات لصنع غذائه.
- أن يكوّن سلسلة غذائية وأحدّد المنتِج والمستهلِك.

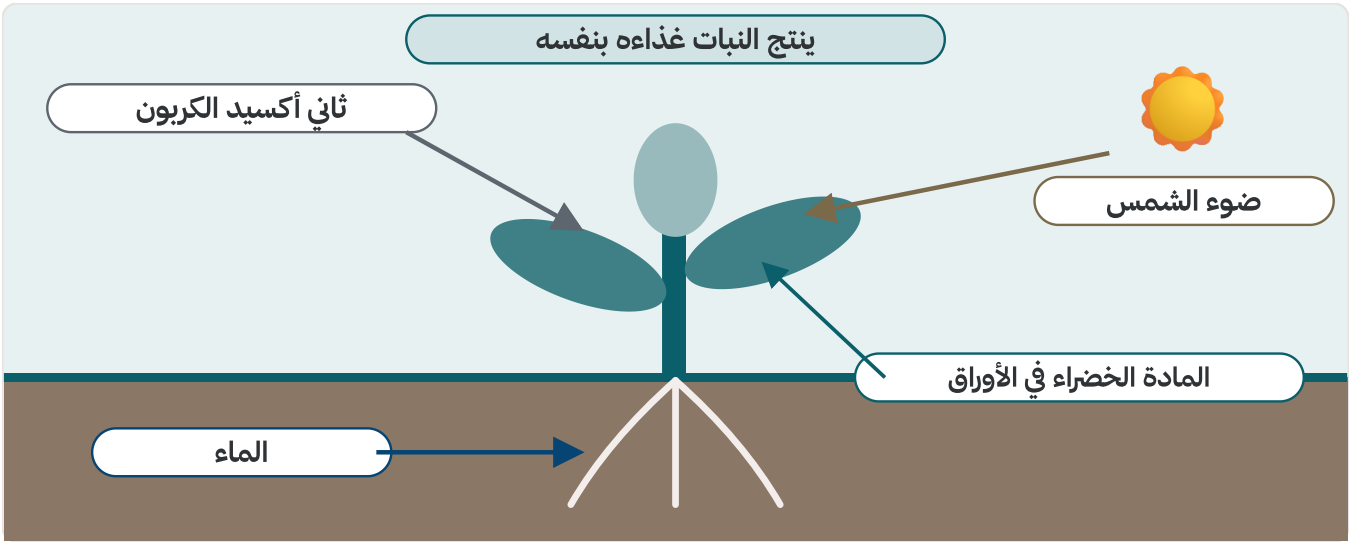
من يأكل من؟

تحتاج الكائنات الحية إلى الغذاء. فالإنسان يأكل بعض النباتات وبعض الحيوانات. والحيوانات أيضًا تتغذّى على غيرها، فتوجد بين الكائنات الحية **علاقة غذائية**.

الحيوانات العاشبة	الحيوانات اللاحمة
تتغذّى على **النباتات**	تتغذّى على **حيوانات أخرى**
الأبقار ؛ الأغنام ؛ الأرانب	الأسد ؛ الثعلب

النبات يصنع غذاءه بنفسه

على عكس الحيوان، يصنع النبات غذاءه بنفسه. ولكي يصنعه يحتاج إلى: **الماء**، و**ثاني أكسيد الكربون**، و**ضوء الشمس**، و**المادة الخضراء** الموجودة في أوراقه.



شكل 4: ما يحتاجه النبات لصنع غذائه

السلسلة الغذائية

النبات منتِج لأنه يصنع غذاءه بنفسه. والإنسان والحيوانات مستهلِكات لأنها تتغذّى على غيرها.

تتّصل الكائنات الحية بعضها ببعض في **سلسلة غذائية**. وتبدأ السلسلة بالنبات، ثم حيوان عاشب يأكله، ثم حيوان لاحم يأكل العاشب. وتدل الأسهم على اتجاه انتقال الغذاء.



شكل 5: سلسلة غذائية: نبات ← أرنب ← ثعلب

علاقة أخذ وعطاء

تأخذ الكائنات الحية من المكوّنات غير الحية ما تحتاجه: **الماء** و**الهواء** و**ضوء الشمس**. وللبيئة كلها نظام تتعاون فيه الكائنات الحية وغير الحية؛ فإذا اختلّ جزء منها تأثّر غيره.

مصطلحات الدرس: منتِج: يصنع غذاءه بنفسه. ؛ **مستهلِك**: يتغذّى على غيره. ؛ **عاشب**: يأكل النبات. ؛ **لاحم**: يأكل الحيوان. ؛ **سلسلة غذائية**: ترتيب من يأكل من.

خلاصة الدرس

- بين الكائنات الحية علاقة غذائية: الإنسان يأكل نباتات وحيوانات، والعاشبات تأكل النبات، واللاحمات تأكل حيوانات أخرى.
- النبات يصنع غذاءه بالماء وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس والمادة الخضراء، فهو منتِج.
- الإنسان والحيوانات مستهلِكات.
- السلسلة الغذائية تبدأ بالنبات، ثم عاشب، ثم لاحم.

تقويم الدرس

نشاط: كوِّن سلسلة غذائية

رتِّب الكائنات: ثعلب - نبات - أرنب، في سلسلة غذائية بالأسهم، ثم اكتب: المنتِج: ..... والمستهلكان: ..... و.....

☐ أرنب ☐ ثعلب ☐ نبات

1 **النبات يصنع غذاءه بنفسه؛ لذلك يسمّى:**

أ منتِجًا ب مستهلِكًا ج حيوانًا لاحمًا

2 **الحيوان الذي يتغذّى على النباتات يسمّى:**

أ لاحمًا ب عاشبًا ج منتِجًا

3 **الأسد حيوان عاشب.** ☐

4 **تحتاج النباتات لصنع غذائها إلى:** ..... و ..... و ..... **والمادة الخضراء.**

5 **صنِّف الحيوانات إلى عاشبة ولاحمة:**

العنصر	عاشب	لاحم
البقرة		
الأسد		
الأرنب		
الثعلب		
الغنم		

6 **رتِّب حلقات السلسلة الغذائية من البداية:**

☐ حيوان عاشب ☐ حيوان لاحم ☐ نبات

7 **لماذا تحتاج الكائنات الحية إلى الماء والهواء وضوء الشمس؟**

.....

.....

موارد **البيئة**

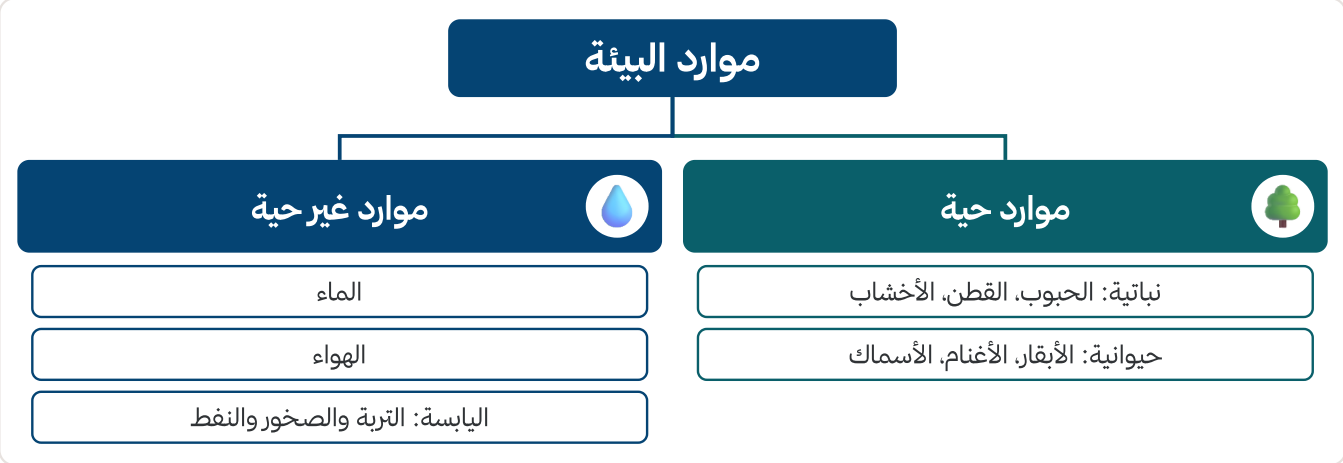
الوحدة الأولى: الإنسان والبيئة

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يعدّد حاجات الإنسان من البيئة.
- أن يصنّف الموارد إلى حية وغير حية.
- أن يذكر فوائد الماء والهواء واليابسة.
- أن يبيّن لماذا نحافظ على الموارد ونرشّد استخدامها.

ماذا نأخذ من البيئة؟

يحصل الإنسان من بيئته على حاجاته: **الماء والهواء والغذاء والملابس والوقود والدواء**. وكل ما نأخذه من البيئة لسدّ حاجاتنا اسمه **موارد**.



شكل 6: أنواع موارد البيئة

الحبوب غذاء	**القطن** ملابس	**الأخشاب** أثاث وبناء	**المطاط** أدوات وإطارات	**الأبقار** لحم وحليب	**الأغنام** لحم وصوف
الجمال نقل وحمل الأمتعة	**الدجاج** لحم وبيض	**الأسماك** غذاء	**الماء** شرب وغسل وري	**الصخور** بناء وصناعة	**النفط والغاز** وقود

شكل 7: أمثلة على موارد البيئة وفوائدها

الموارد الحية

الموارد النباتية	الموارد الحيوانية
الفواكه والخضراوات والحبوب والقطن والأخشاب والمطاط	الأبقار والأغنام والجمال والدجاج والأسماك
نأخذ منها: الغذاء والملابس والأخشاب	نأخذ منها: اللحوم والبيض والحليب، والصوف والجلود، وبعضها يُستعمل في النقل وحمل الأمتعة

الموارد غير الحية

الماء: مصادره البحار والأنهار والآبار والينابيع والأمطار. نستعمله في الشرب والغسل وري المزروعات وبعض الصناعات.

الهواء: خليط من غازات، تحتاج إليه الكائنات الحية للتنفّس.

اليابسة: تشمل التربة والصخور. تفيد التربة في الزراعة، وتُستعمل الصخور والمعادن في البناء والصناعة، ويُستخرج النفط والغاز من باطن الأرض.

نحافظ على الموارد: الموارد لا تكفينا إذا أسرفنا فيها؛ لذلك **نرشّد** استخدامها، أي نستعمل ما نحتاج إليه فقط، ونحافظ عليها لنا وللأجيال القادمة.

مصطلحات الدرس: الموارد: ما نحصل عليه من البيئة. ؛ **ترشيد**: الاستعمال بقدر الحاجة دون إسراف.

خلاصة الدرس

- نحصل من البيئة على الماء والهواء والغذاء والملابس والوقود والدواء.
- الموارد نوعان: حية (نباتية وحيوانية) وغير حية (ماء وهواء ويابسة).
- للماء مصادر واستعمالات كثيرة، والهواء ضروري للتنفّس، واليابسة فيها التربة والصخور والنفط والغاز.
- يجب أن نحافظ على الموارد ونرشّد استخدامها.

تقويم الدرس

نشاط: من أين جاء؟

اختر خمسة أشياء تستخدمها في يومك، واكتب المورد البيئي الذي جاءت منه.

الشيء الذي أستخدمه	المورد البيئي

1 **أيٌّ ما يأتي مورد نباتي؟**

أ القطن ب الحليب ج الأسماك

2 **الهواء خليط من غازات، وتحتاج إليه الكائنات الحية للتنفس.** ☐

3 **الموارد البيئية نوعان: موارد** ..... **وموارد** ..... .

4 **صِل كل مورد بفائدته:**

1 القطن		أ الأخشاب
2 الأبقار		ب الماء
3 الأشجار		ج الوقود
4 الآبار		د صناعة الملابس
5 النفط		ه الحليب

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

5 صنِّف الموارد الآتية:

العنصر	نباتي	حيواني	غير حي
الحبوب			
الأسماك			
الماء			
المطاط			
الدجاج			
الهواء			

6 اذكر طريقتين لترشيد استخدام الماء في بيتك.

.....

.....

تلوّث **البيئة**

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

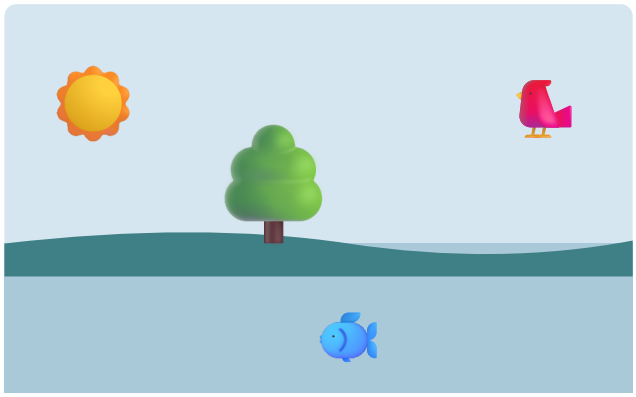
- أن يُعرّف التلوّث.
- أن يميّز أنواعه: الهواء والماء واليابسة والضوضاء.
- أن يذكر أسبابه وطرق الحدّ منه.

ما التلوّث؟

التلوّث هو وجود مواد أو مؤثّرات ضارّة في البيئة تؤثّر في صحة الإنسان والكائنات الحية.



بيئة ملوّثة



بيئة نظيفة

شكل 8: بيئة نظيفة وبيئة ملوّثة



تلوّث الهواء

الغبار والدخان واحتراق الوقود.



تلوّث الماء

مخلّفات المصانع ومياه المجاري وتسرّب النفط.



تلوّث اليابسة

تراكم النفايات والقمامة.



الضوضاء

أصوات مرتفعة مزعجة: المنبّهات والآلات والمركبات.

شكل 9: أنواع التلوّث

تلوّث الهواء

من أسبابه: الغبار والدخان واحتراق الوقود. فاحتراق الفحم والوقود في وسائل النقل والمنازل والمصانع ينتج دخانًا وملوّثات. والغبار المتطاير في العواصف قد يضرّ بالجهاز التنفسي.

كيف نحدّ منه؟ نزرع الأشجار، ونستخدم النقل الجماعي، ونمشي أو نركب الدراجة عندما يكون ذلك مناسبًا.

تنبيه صحي: دخان السجائر ضارّ بالصحة؛ ابتعد عنه. وفي العواصف الترابية ابقَ داخل المبنى، واستعمل كمامة عند الحاجة وبتوجيه الكبار.

المبيدات الحشرية: مواد تُستخدم لمكافحة الحشرات الضارّة، لكنّ بقاياها قد تضرّ بالإنسان. لذلك **نغسل الفواكه والخضراوات جيدًا**، و**نبتعد عن أماكن الرشّ**، و**لا نلمس المبيدات**، ونتّبع تعليمات السلامة.

تلوّث الماء واليابسة والضوضاء

النوع	السبب	طريقة الحدّ منه
تلوّث الماء	مخلّفات المصانع، ومياه المجاري، وتسرّب النفط من الناقلات	منع رمي المخلّفات في الماء، ومعالجة المياه قبل صرفها
تلوّث اليابسة	تراكم النفايات والقمامة	وضع النفايات في الحاويات، ثم يجمعها عمال النظافة وتُنقل للتخلّص منها بطريقة سليمة
الضوضاء	أصوات مرتفعة مزعجة: المنبّهات والآلات والمركبات	تقليل استعمال المنبّهات والأصوات العالية؛ فهي تؤثّر في الراحة والنوم والتركيز

مصطلحات الدرس: التلوّث: وجود مواد أو مؤثّرات ضارّة في البيئة. ؛ **المبيدات**: مواد لمكافحة الحشرات الضارّة. ؛ **الضوضاء**: أصوات مرتفعة مزعجة.

خلاصة الدرس

- التلوّث مواد أو مؤثّرات ضارّة في البيئة.
- أنواعه: تلوّث الهواء والماء واليابسة، والضوضاء.
- نحدّ منه بزراعة الأشجار، والنقل الجماعي، والتخلّص السليم من النفايات، وتجنّب الضوضاء.
- نبتعد عن المبيدات ونغسل الفواكه والخضراوات.

تقويم الدرس

نشاط: أحدِّد التلوّث

اقرأ كل موقف، ثم اكتب نوع التلوّث واقترح طريقة واحدة للحدّ منه.

الموقف	نوع التلوّث	طريقة الحدّ منه
دخان كثيف يخرج من مدخنة مصنع		
بقعة نفط على سطح البحر بعد تسرّبها من ناقلة		
أكياس قمامة متراكمة في أرض فضاء		
أصوات منبّهات عالية بجوار المدرسة		

1 **التلوّث هو:**

أ وجود مواد أو مؤثرات ضارة في البيئة ب زراعة الأشجار ج نظافة المدينة

2 **صنِّف كل سبب إلى نوع التلوّث الذي يسبّبه:**

العنصر	الهواء	الماء	اليابسة	ضوضاء
الدخان				
مياه المجاري				
القمامة				
أصوات المنبّهات				

3 **زراعة الأشجار تساعد على الحدّ من تلوّث الهواء.** ☐

4 **من أسباب تلوّث الماء: مخلّفات** ..... **ومياه** ..... **وتسرّب** ..... **من الناقلات.**

5 **صِل كل مشكلة بحلّها:**

1 بقايا المبيدات على الفواكه		أ استخدام النقل الجماعي
2 دخان السيارات		ب وضعها في الحاويات
3 القمامة المتراكمة		ج غسلها جيدًا

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

6 **ماذا تفعل إذا رأيت أحدًا يرشّ المبيدات الحشرية قريبًا منك؟**

.....

.....

مراجعة الوحدة **الأولى**

الإنسان والبيئة

أجب عن الأسئلة الآتية لتتأكّد من فهمك للوحدة:

1 **أيٌّ هذه البيئات مائية؟**

أ الغابة ب النهر ج المزرعة

2 **النبات منتِج، والإنسان مستهلِك.** ☐

3 **صنِّف المكوّنات:**

العنصر	حية	غير حية
الهواء		
الأرنب		
الماء		
الشجرة		

4 **يستخرج النفط والغاز من باطن** .....

5 **صِل:**

1 تلوّث الماء		أ احتراق الوقود
2 تلوّث الهواء		ب تراكم القمامة
3 تلوّث اليابسة		ج تسرّب النفط

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

6 **اكتب سلسلة غذائية من ثلاث حلقات، وحدِّد المنتِج فيها.**

.....

.....

الوحدة الثانية

الكائنات **الحية**



﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [النور: 45]

ما تتناوله هذه الوحدة

- كيف تُصنَّف الحيوانات إلى فقاريات ولافقاريات.
- ما مجموعات الفقاريات الخمس وصفاتها.
- ما الحشرات وفوائدها وأضرارها.
- ما أجزاء النبات، وكيف نصنّف النباتات.

الدرس الخامس

الحيوانات

الوحدة الثانية: الكائنات الحية

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يصنّف الحيوانات إلى فقاريات ولافقاريات.
- أن يذكر المجموعات الخمس للفقاريات وصفة كل منها.
- أن يصف جسم الحشرة.
- أن يميّز الحشرات النافعة من الضارّة.

فقاريات ولافقاريات

تتنوّع الحيوانات تنوّعًا كبيرًا في أشكالها وأحجامها؛ ولتسهيل دراستها نصنّفها إلى مجموعتين:

الفقاريات: حيوانات لها عمود فقري وهيكل عظمي.

اللافقاريات: حيوانات ليس لها عمود فقري.



شكل 1: تصنيف الحيوانات

مجموعات الفقاريات الخمس



الثدييات

ترضع صغارها الحليب. يغطي أجسام كثير منها الشعر أو الصوف.



الطيور

يغطي أجسامها الريش، ولها مناقير، وتتكاثر بالبيض. منها ما يطير ومنها ما لا يطير.



الزواحف

يغطي أجسام كثير منها حراشف، وتتكاثر بالبيض. بعضها يزحف لقصر أطرافه أو لعدم وجودها.



البرمائيات

تقضي جزءًا من حياتها في الماء وجزءًا على اليابسة. جلد الضفدع رطب، وله أطراف تساعده على السباحة، ويتكاثر بالبيض.



الأسماك

تعيش في الماء، وتتنفّس بالخياشيم، ولها زعانف تساعدها على الحركة، ويغطي أجسام كثير منها القشور.



اللافقاريات

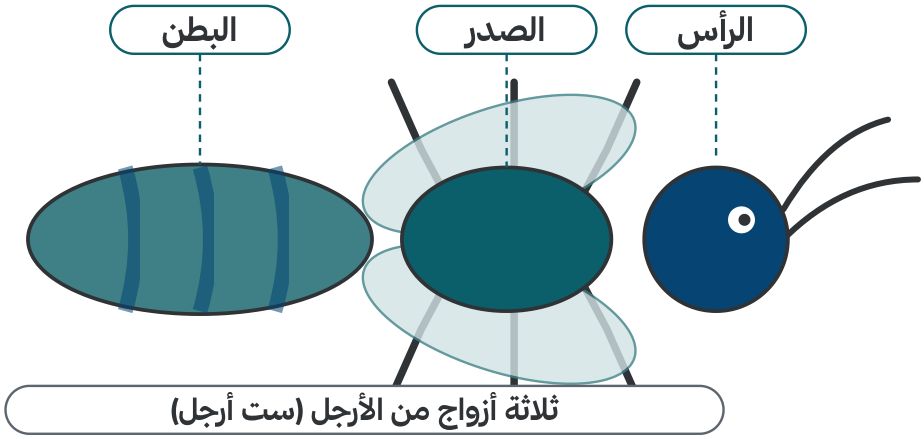
ليس لها عمود فقري؛ منها الإسفنجيات والديدان والمفصليات (ومنها الحشرات) والرخويات وشوكيات الجلد.

شكل 2: مجموعات الحيوانات وأمثلة عليها

المجموعة	الصفة المميّزة	أمثلة
الثدييات	ترضع صغارها الحليب؛ يغطي أجسام كثير منها الشعر أو الصوف	الأبقار، الأغنام، الجمال
الطيور	الريش والمناقير، وتتكاثر بالبيض (منها ما يطير ومنها ما لا يطير)	الدجاج، النسر
الزواحف	يغطي أجسام كثير منها حراشف، وتتكاثر بالبيض	الثعبان، التمساح، الضب، السحلية، السلحفاة
البرمائيات	تعيش جزءًا من حياتها في الماء وجزءًا على اليابسة	الضفدع
الأسماك	تعيش في الماء وتتنفّس بالخياشيم، ولها زعانف، ويغطي أجسام كثير منها القشور	السمكة

من اللافقاريات: الحشرات

من مجموعات اللافقاريات: الإسفنجيات، والديدان، والمفصليات، والرخويات، وشوكيات الجلد. و**الحشرات** من **المفصليات**. ولها ثلاثة أزواج من الأرجل، ويتكوّن جسمها من **الرأس والصدر والبطن**، وتتكاثر بالبيض.



شكل 3: أجزاء جسم الحشرة

حشرات نافعة وحشرات ضارّة

النحل	دودة القزّ	الذباب	البعوض	الجراد
نافع: يلقّح الأزهار وينتج العسل.	نافعة: تعطينا الحرير.	ضارّ: قد ينقل الأمراض.	ضارّ: قد ينقل الأمراض.	ضارّ: يتلف المحاصيل.

شكل 4: بعض الحشرات النافعة والضارّة

مصطلحات الدرس: فقاريات: لها عمود فقري. ؛ **لافقاريات**: بلا عمود فقري. ؛ **مفصليات**: لافقاريات منها الحشرات. ؛ **خياشيم**: أعضاء التنفّس في الأسماك.

خلاصة الدرس

- الحيوانات فقاريات (لها عمود فقري) ولافقاريات (بلا عمود فقري).
- مجموعات الفقاريات: الثدييات، الطيور، الزواحف، البرمائيات، الأسماك.
- الحشرات لافقاريات من المفصليات: ثلاثة أزواج من الأرجل، وجسمها رأس وصدر وبطن.
- منها نافع (النحل، دودة القزّ) ومنها ضارّ (الذباب، البعوض، الجراد).

تقويم الدرس

نشاط: صنِّف الحيوانات

صنِّف كل حيوان إلى فقاري أو لافقاري، ثم اكتب مجموعته.

العنصر	فقاري	لافقاري	المجموعة
البقرة			
الثعبان			
السمكة			
الضفدع			
النسر			
النحلة			
الدودة			

1 **الفقاريات حيوانات:**

أ لها عمود فقري ب ليس لها عمود فقري ج كلها تعيش في الماء

2 **الحيوان الذي يتنفّس بالخياشيم هو:**

أ القط ب السمكة ج الطائر

3 **الحشرة لها أربعة أزواج من الأرجل.** ☐

4 **صِل كل مجموعة بصفتها:**

1 الثدييات		أ حراشف تغطي أجسام كثير منها
2 الطيور		ب تعيش جزءًا من حياتها في الماء وجزءًا على اليابسة
3 الزواحف		ج تتنفس بالخياشيم ولها زعانف
4 البرمائيات		د ترضع صغارها الحليب
5 الأسماك		ه ريش ومناقير وتتكاثر بالبيض

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

5 **يتكوّن جسم الحشرة من:** ..... و ..... و ..... .

6 صنِّف الحشرات إلى نافعة وضارّة:

العنصر	نافعة	ضارّة
النحل		
دودة القزّ		
الذباب		
البعوض		
الجراد		

7 لماذا تُعدّ الجرادة حشرة ضارّة؟ ولماذا يُعدّ النحل نافعًا؟

.....

.....

الدرس السادس

النباتات

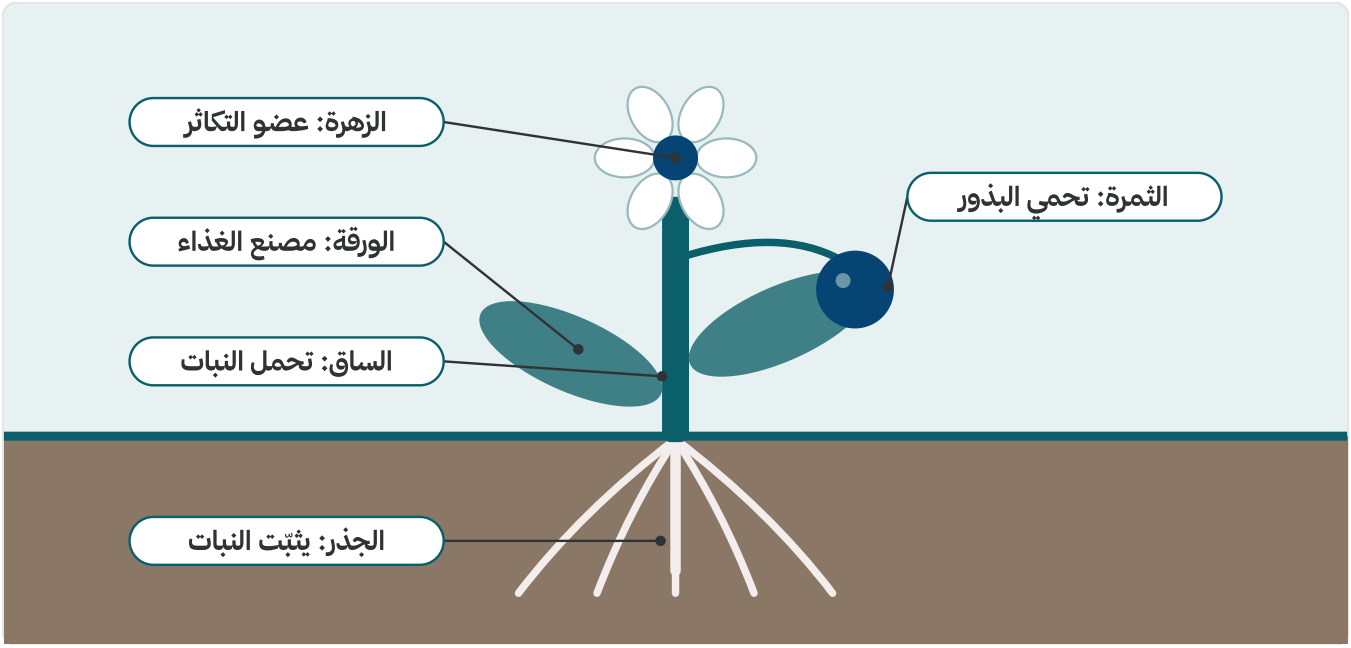
الوحدة الثانية: الكائنات الحية

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يتعرّف أجزاء النبات ووظيفة كل جزء.
- أن يصنّف النباتات حسب مكان عيشها.
- أن يصنّفها حسب البذور (ذات فلقة وفلقتين) وحسب الأزهار.

النباتات كائنات حية

تعيش النباتات على اليابسة وفي الماء، وتختلف في أحجامها، وفي أشكال جذورها وسيقانها وأوراقها وأزهارها. ولكل جزء من النبات عمله:



شكل 1: أجزاء النبات

الجزء	وظيفته	ملاحظة
الجذر	يثبّت النبات في التربة	بعضها يخزّن الغذاء: الجزر والفجل
الساق	تحمل النبات	قائمة أو زاحفة أو متسلّقة، وبعضها يخزّن الغذاء
الورقة	مصنع الغذاء في النبات	فيها المادة الخضراء
الزهرة	عضو التكاثر في النباتات الزهرية	—
الثمرة	تحمي البذور	يُؤكل بعضها: التفاح والبرتقال والموز

كيف نصنّف النباتات؟



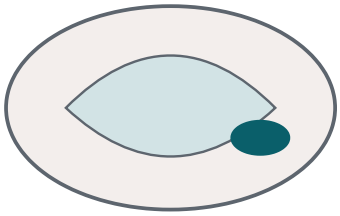
شكل 2: طرائق تصنيف النباتات

1) حسب مكان العيش

- **نباتات مائية:** منها ما يعيش في المياه العذبة، ومنها ما يعيش في المياه المالحة.
- **نباتات اليابسة:** منها نباتات الغابات ونباتات الصحاري. ونباتات الصحراء قليلة أو صغيرة؛ وبعضها له أوراق إبرية يخزّن الماء، مثل **الصبّار**.

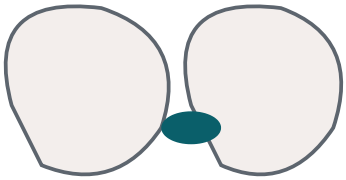
2) حسب البذور

بعض النباتات **بذرية** (تتكاثر بالبذور)، وبعضها **لا بذرية**. والبذور نوعان:



فلقة واحدة

القمح · الشعير · الأرز · التمر



فلقتان

الفاصولياء · الحمص · العدس

شكل 3: بذور ذات فلقة واحدة وبذور ذات فلقتين

3) حسب الأزهار

النباتات **الزهرية** تكوّن أزهارًا. أما النباتات **اللازهرية** فلا تكوّن أزهارًا؛ ومن أمثلتها الطحالب والحزازيات والسرخسيات.

مصطلحات الدرس: فلقة: جزء في البذرة. ؛ **بذرية**: تتكاثر بالبذور. ؛ **زهرية**: تكوّن أزهارًا. ؛ **مائية**: تعيش في الماء.

خلاصة الدرس

- أجزاء النبات: الجذر والساق والورقة والزهرة والثمرة، ولكلٍّ عمل.
- النباتات مائية (عذبة أو مالحة) أو يابسة (غابات أو صحارى).
- البذور ذات فلقة واحدة (قمح، شعير، أرز، تمر) أو فلقتين (فاصولياء، حمص، عدس).
- النباتات زهرية تكوّن أزهارًا، أو لازهرية لا تكوّنها.

تقويم الدرس

نشاط: صنِّف البذور

صنِّف البذور الآتية إلى ذات فلقة واحدة وذات فلقتين (يمكنك مراقبة بذور حقيقية آمنة بإشراف معلمك).

العنصر	فلقة واحدة	فلقتان
القمح		
الفاصولياء		
الشعير		
الحمص		
الأرز		
العدس		

1 **الجزء الذي يعدّ مصنع الغذاء في النبات هو:**

أ الجذر ب الورقة ج الثمرة

2 **الصبّار من نباتات الصحراء، ويخزّن الماء.** ☐

3 **صِل كل جزء بوظيفته:**

1 الجذر		أ مصنع الغذاء
2 الساق		ب عضو التكاثر في النبات الزهري
3 الورقة		ج تحمي البذور
4 الزهرة		د يثبّت النبات في التربة
5 الثمرة		ه تحمل النبات وقد تخزّن الغذاء

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

4 **النباتات المائية منها ما يعيش في المياه** ..... **ومنها ما يعيش في المياه** .....

5 أيٌّ هذه الأجزاء تؤكل؟ ضع علامة تحت النوع المناسب:

العنصر	جذر	ثمرة
الجزر		
الفجل		
التفاح		
البرتقال		
الموز		

6 ما الفرق بين النبات الزهري والنبات اللازهري؟

.....

.....

مراجعة الوحدة **الثانية**

الكائنات الحية

أجب عن الأسئلة الآتية لتتأكّد من فهمك للوحدة:

1 **الحيوان الذي ليس له عمود فقري:**

أ الضفدع ب النحلة ج السمكة

2 **الضفدع من البرمائيات.** ☐

3 **الجزء الذي يثبّت النبات في التربة هو** .....

4 **صِل:**

1 الطيور		أ الخياشيم
2 الأسماك		ب ثلاثة أزواج من الأرجل
3 الحشرات		ج الريش

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

5 **صنِّف:**

العنصر	نبات زهري	نبات لازهري
نبات له أزهار		
نبات لا يكوّن أزهارًا		

6 **اذكر فائدة حشرة نافعة وضرر حشرة ضارّة.**

.....

.....

الوحدة الثالثة

الأرض والتربة **والزراعة**



﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا﴾ [الرعد: 3]

ما تتناوله هذه الوحدة

- مما تتكوّن الأرض، وما أنواع الصخور.
- كيف تتفتّت الصخور وتتكوّن الكثبان الرملية.
- ما التربة وما أنواعها.
- ما التصحّر، وكيف نحمي أرضنا الزراعية.

الأرض **والصخور**

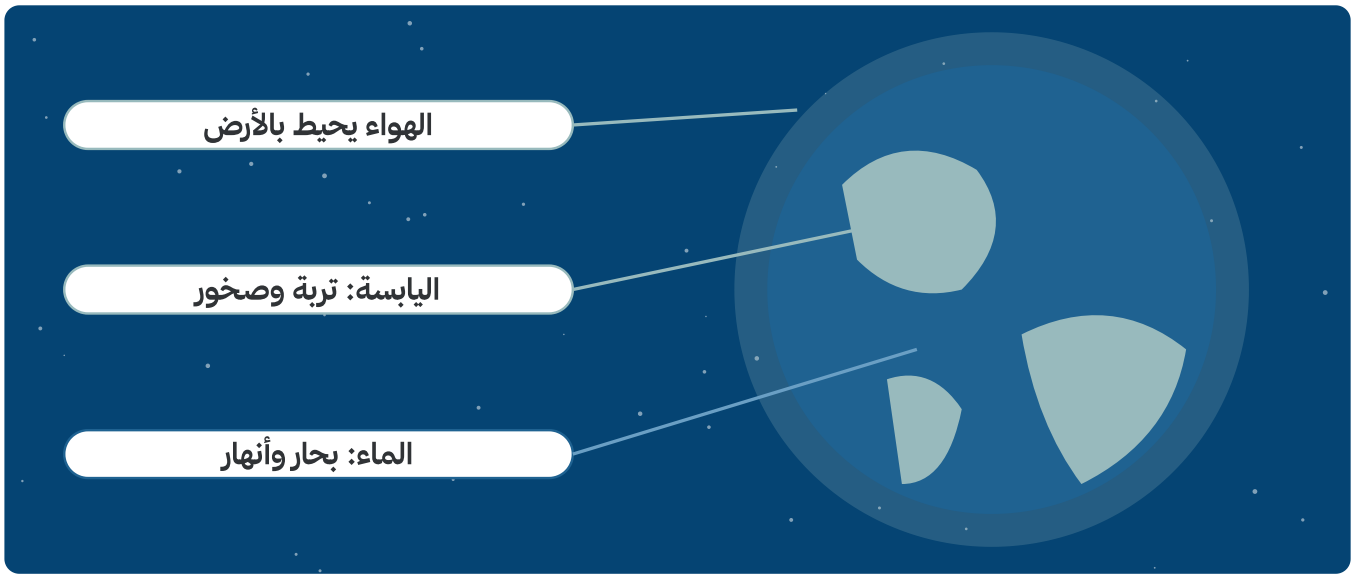
الوحدة الثالثة: الأرض والتربة والزراعة

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يصف تركيب الأرض ببساطة.
- أن يذكر أنواع الصخور الثلاثة وكيف يتكوّن كل منها.
- أن يبيّن كيف تفتّت الرياحُ والمياهُ الصخور.

الأرض بيتنا

يعيش الإنسان والكائنات الحية على سطح الأرض. وتتكوّن الأرض في صورتها المبسّطة من **يابسة** و**ماء**، ويحيط بها **الهواء**.



شكل 1: الأرض: يابسة وماء، ويحيط بها الهواء

وتكثر الكائنات الحية في الأماكن التي يتوفّر فيها **الماء** وتعتدل فيها الظروف المناخية. وتقلّ النباتات والحيوانات في الصحارى شديدة الجفاف وفي المناطق شديدة البرودة.

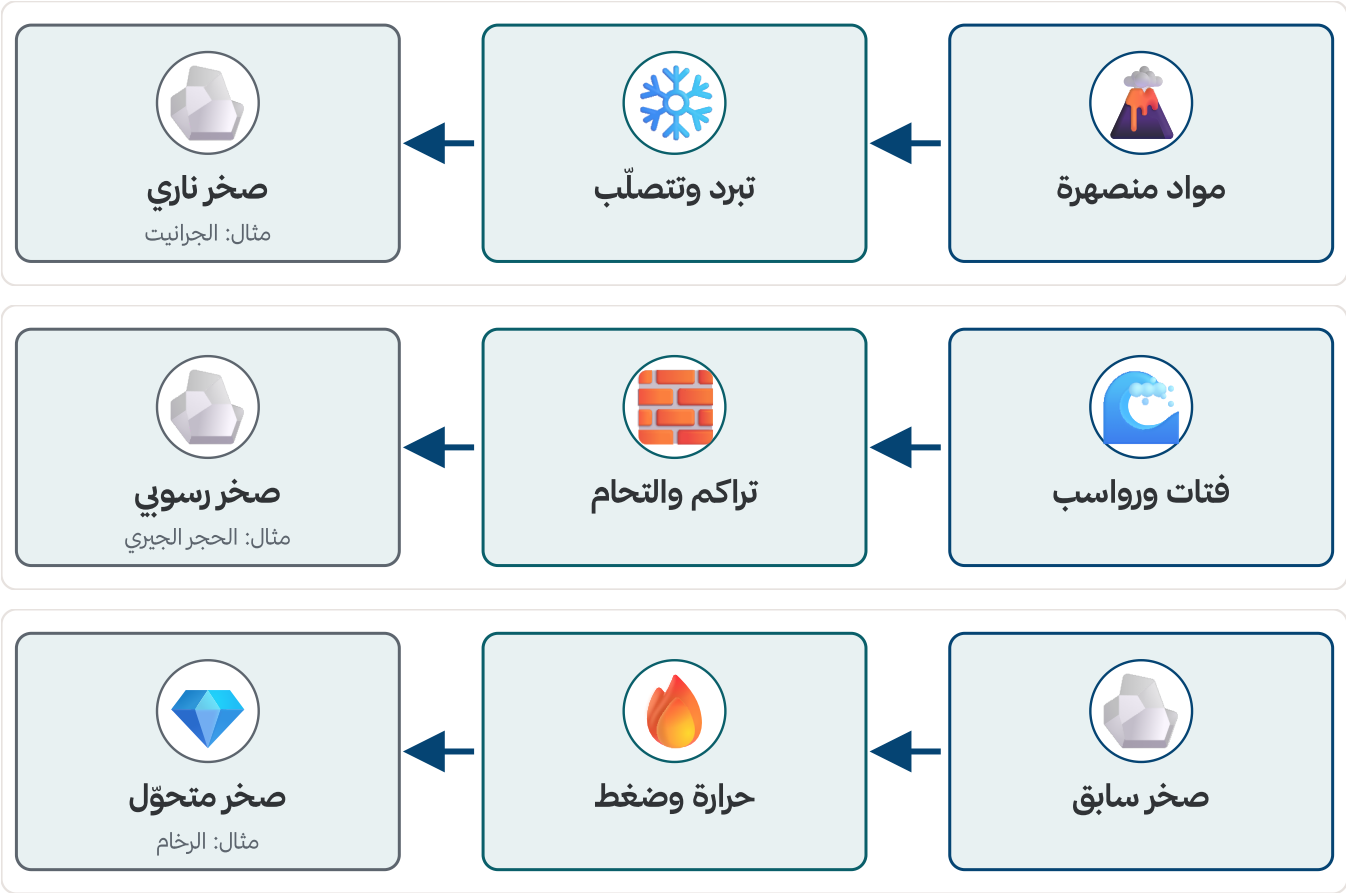
الصخور

الصخور كتل طبيعية صلبة، تختلف في ألوانها وملمسها وصلادتها. وتتكوّن اليابسة من تربة وصخور.

تدخل في تركيب الصخور موادّ اسمها **المعادن**؛ وقد يتكوّن الصخر من معدن واحد أو من عدة معادن.

أنواع الصخور الثلاثة

النوع	كيف يتكوّن؟	مثال
صخور نارية	من تبرّد المواد المنصهرة	الجرانيت
صخور رسوبية	من تراكم الفتات والرواسب والتحامها	الحجر الجيري
صخور متحوّلة	من تعرّض صخور سابقة للحرارة والضغط	الرخام



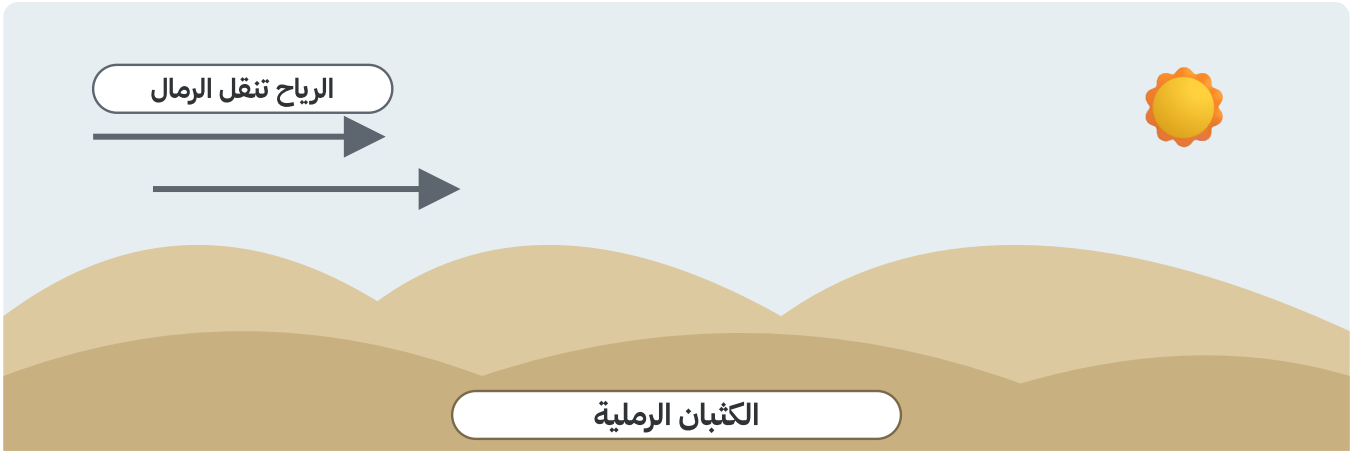
شكل 2: كيف تتكوّن أنواع الصخور الثلاثة

كيف تتفتّت الصخور؟

تتفتّت الصخور بفعل عوامل مثل **المياه** و**الرياح**. فمياه الأمطار والسيول تنقل الفتات الصخري، وعندما تقلّ سرعة الماء تترسّب الحبيبات. والرياح تنقل الرمال والفتات، وعندما تقلّ سرعتها تترسّب الرمال فتتكوّن **الكثبان الرملية**. وتسهم أمواج البحر في تفتّت صخور الشواطئ.



شكل 3: تفتيت ثم نقل ثم ترسيب



شكل 4: الكثبان الرملية تتكوّن عندما تترسّب الرمال التي نقلتها الرياح

مصطلحات الدرس: الصخور: كتل طبيعية صلبة. ؛ **المعدن**: مادة تدخل في تركيب الصخر. ؛ **التفتيت**: تحطّم الصخور إلى فتات. ؛ **الترسيب**: استقرار الفتات حين تقلّ السرعة.

خلاصة الدرس

- الأرض يابسة وماء، ويحيط بها الهواء؛ واليابسة تربة وصخور.
- الصخور: نارية (الجرانيت)، رسوبية (الحجر الجيري)، متحوّلة (الرخام).
- تفتّت المياه والرياح الصخور، وتنقل الفتات ثم ترسّبه.
- ترسّب الرمال بفعل الرياح يكوّن الكثبان الرملية.

تقويم الدرس

نشاط: صخور وعوامل التفتيت

(أ) طابِق كل صخر بنوعه. (ب) رتِّب مراحل تغيّر الصخور بفعل الرياح والمياه.

الجزء الأول:

1 الجرانيت		أ صخر رسوبي
2 الحجر الجيري		ب صخر متحوّل
3 الرخام		ج صخر ناري

الجزء الثاني: رتِّب

☐ نقل الفتات ☐ ترسيب الفتات ☐ تفتيت الصخور

1 تتكوّن اليابسة من:

أ تربة وصخور ب ماء وهواء ج نباتات وحيوانات

2 **الرخام صخر متحوّل.** ☐

3 **صِل كل نوع من الصخور بطريقة تكوّنه:**

1 النارية		أ تراكم الفتات والرواسب والتحامها
2 الرسوبية		ب تعرّض صخور سابقة للحرارة والضغط
3 المتحوّلة		ج تبرد المواد المنصهرة

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

4 **عندما تقلّ سرعة الرياح** ..... **الرمال فتتكوّن** ..... **الرملية.**

5 **المعدن هو:**

أ مادة تدخل في تركيب الصخور ب نوع من أنواع التربة ج ماء مالح

6 **كيف تسهم أمواج البحر في تفتّت الصخور؟**

.....

.....

التربة

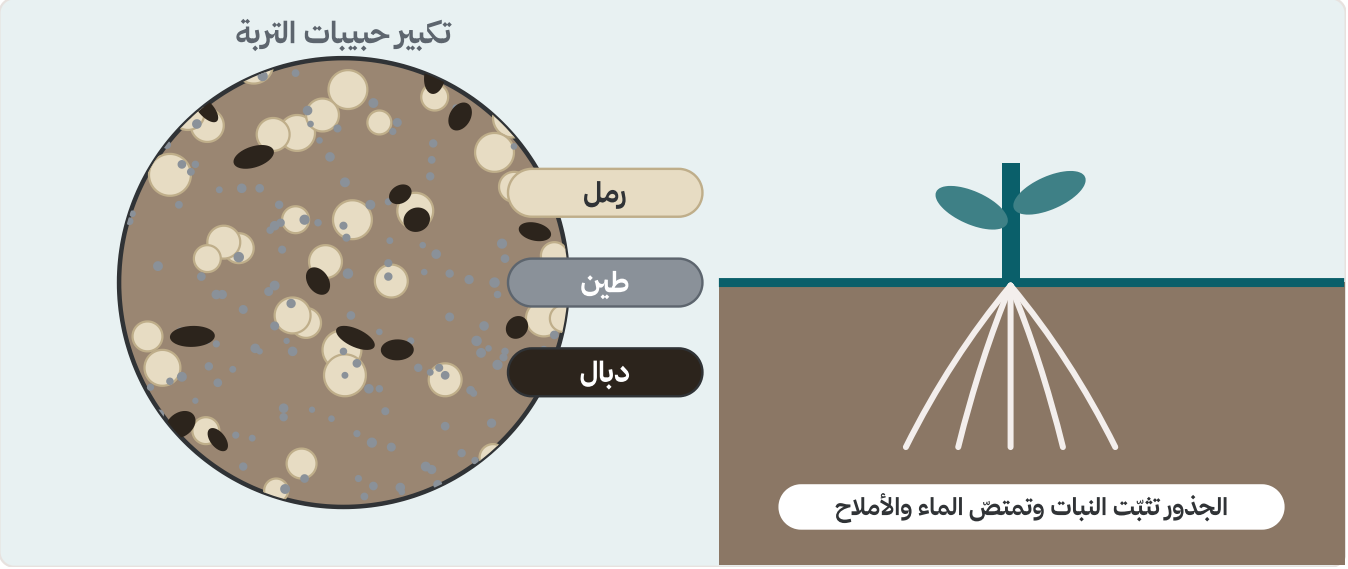
الوحدة الثالثة: الأرض والتربة والزراعة

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يُعرِّف التربة وأبيّن أهميتها للنبات.
- أن يذكر مكوّنات التربة الزراعية.
- أن يقارن بين أنواع التربة الثلاثة.

ما التربة؟

التربة هي الوسط الذي تنبت فيه النباتات وتثبّت جذورها فيه، وتحصل منه على الماء والأملاح والعناصر التي تحتاج إليها. والتربة الزراعية الجيدة خليط من الرمل والطين والدبال.



شكل 1: مكوّنات التربة الزراعية، وجذور النبات في التربة

الدبال بقايا نباتات وحيوانات ميتة تحلّلت، وهو داكن اللون. وتساعد **البكتيريا** على تحلّل هذه البقايا، فتعود موادّها إلى التربة.

أنواع التربة

	التربة الرملية	التربة الطينية	التربة المزيجية
الحبيبات	كبيرة وخشنة	دقيقة	خليط من الرمل والطين
التماسك	مفكّكة	شديدة التماسك	متوسطة
الماء	تفقده بسرعة	تحتفظ به مدة أطول	صفات متوسطة بين النوعين
للزراعة	—	—	أفضل الأنواع للزراعة

يمكنك التمييز بينها باللمس: الرملية خشنة تتفكّك بين الأصابع، والطينية ناعمة تتماسك وتلتصق.

مصطلحات الدرس: التربة: وسط تنبت فيه النباتات. ؛ **الدبال**: بقايا كائنات ميتة تحلّلت. ؛ **مزيجية**: مكوّنة من خليط الرمل والطين.

خلاصة الدرس

- التربة تثبّت النبات وتمدّه بالماء والأملاح.
- التربة الزراعية الجيدة: رمل وطين ودبال.
- أنواعها: رملية وطينية ومزيجية، والمزيجية أفضلها للزراعة.
- البكتيريا تساعد على تحلّل بقايا الكائنات الميتة.

تقويم الدرس

نشاط: أقارن عينات التربة

بإشراف معلمك، لاحظ عينات من التربة (رملية وطينية ومزيجية) بعد غسل اليدين، وسجِّل ملاحظتك.

نوع التربة	ملمسها	احتفاظها بالماء
رملية		
طينية		
مزيجية		

1 **التربة الزراعية الجيدة خليط من الرمل والطين و:**

أ الدبال ب الحصى فقط ج الملح

2 **صِل كل نوع من التربة بوصفه:**

1 الرملية		أ حبيباتها دقيقة متماسكة وتحتفظ بالماء مدة أطول
2 الطينية		ب خليط من الرمل والطين وهي أفضل الأنواع للزراعة
3 المزيجية		ج حبيباتها خشنة وتفقد الماء بسرعة

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

3 **الدبال بقايا نباتات وحيوانات ميتة تحلّلت.** ☐

4 **تثبّت النباتات جذورها في** ..... **وتحصل منها على الماء و** ..... .

5 **تساعد البكتيريا على تحلّل بقايا النباتات والحيوانات الميتة.** ☐

6 لماذا تُعدّ التربة المزيجية أفضل أنواع التربة للزراعة؟

الزراعة ومكافحة **التصحّر**

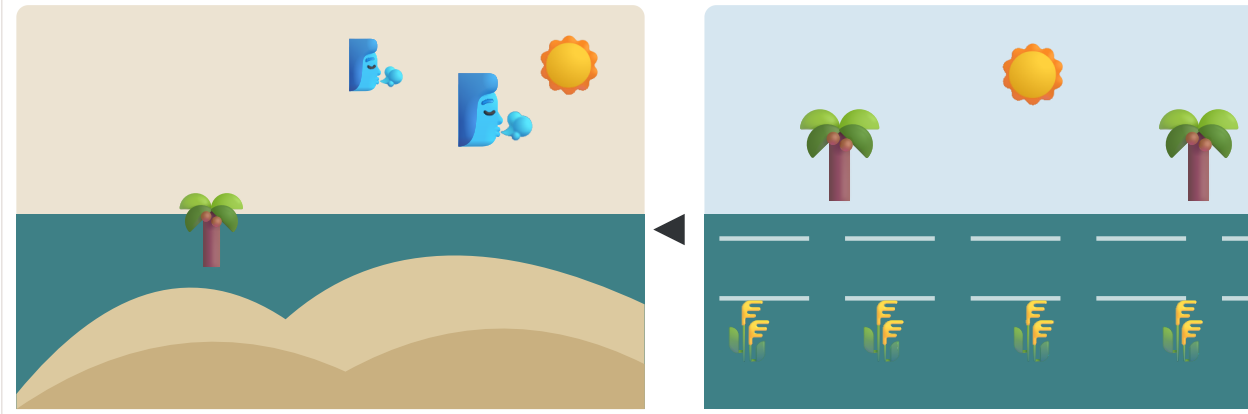
الوحدة الثالثة: الأرض والتربة والزراعة

أهداف الدرس بعد دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على:

- أن يُعرِّف التصحّر وأذكر أسبابه.
- أن يعدّد وسائل الحدّ من التصحّر واستصلاح الأراضي.
- أن يبيّن أهمية المحافظة على التربة والغطاء النباتي.

ما التصحّر؟

التصحّر هو زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية ودفن النباتات أو إعاقة الانتفاع بالأرض.



شكل 1: أرض زراعية قبل زحف الرمال وبعده

تتفاقم المشكلة بسبب **زحف الرمال**، و**الرياح**، و**الجفاف**، و**الحرارة الشديدة**.



شكل 2: مشكلة التصحّر وأسبابه ووسائل الحدّ منه

كيف نحافظ على أرضنا؟

توجد وسائل كثيرة للحدّ من التصحّر واستصلاح الأراضي:



زراعة الأراضي الصالحة

نزرع الأراضي الصالحة ونحسّنها.



مصدّات الرياح

أحزمة من الأشجار حول الحقول.



السماد والدبال

نضيف الدبال أو السماد الطبيعي أو الحيواني، ونستخدم الأسمدة المناسبة.



توفير مياه الري

نحفر الآبار عند الحاجة، ونستخدم الري الحديث كالتنقيط.



نباتات تتحمّل الجفاف

نزرع نباتات تتحمّل الجفاف والحرارة.



غسل التربة المالحة

عند الحاجة وبالطريقة المناسبة.



الزراعة المحمية

في الظروف المناسبة.



الدورة الزراعية

زراعة البقوليات أو البرسيم وفق خطة زراعية.

شكل 3: ثماني وسائل للحدّ من التصحّر

> **تذكّر:** التربة المزيجية من أفضل أنواع التربة للزراعة، والمحافظة على التربة والغطاء النباتي واجبة علينا جميعًا.

مصطلحات الدرس: التصحّر: زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية. ؛ **استصلاح**: جعل الأرض صالحة للزراعة. ؛ **الدورة الزراعية**: تغيير المحاصيل وفق خطة زراعية.

خلاصة الدرس

- التصحّر زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية.
- من أسبابه: زحف الرمال، والرياح، والجفاف، والحرارة الشديدة.
- من وسائل الحدّ منه: مصدّات الرياح والأشجار، والسماد والدبال، والري الحديث، ونباتات تتحمّل الجفاف، والدورة الزراعية.
- نحافظ على التربة والغطاء النباتي.

تقويم الدرس

نشاط: نحمي أرضنا

اقترح ثلاث خطوات يستطيع أهل القرية أو المدرسة القيام بها للمحافظة على الأشجار والتربة.

1 .....

2 .....

3 .....

1 التصحّر هو:

أ زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية ب زيادة الأمطار ج كثرة الأشجار

2 من أسباب مشكلة التصحّر: زحف ..... و ..... والجفاف والحرارة الشديدة.

3 صِل كل وسيلة بفائدتها:

1 مصدّات الرياح		أ تحسّن التربة
2 الري بالتنقيط		ب تزرع البقوليات أو البرسيم وفق خطة زراعية
3 إضافة الدبال أو السماد		ج تحمي الحقول من الرياح والرمال
4 الدورة الزراعية		د يوفّر مياه الري

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

4 غسل التربة المالحة وسيلة من وسائل استصلاح الأراضي. ☐

5 رتِّب: وسائل الحدّ منه – المشكلة (التصحّر) – أسبابه

☐ أسبابه ☐ وسائل الحدّ منه ☐ المشكلة (التصحّر)

6 لماذا يجب المحافظة على الغطاء النباتي؟

.....

.....

مراجعة الوحدة **الثالثة**

الأرض والتربة والزراعة

أجب عن الأسئلة الآتية لتتأكّد من فهمك للوحدة:

1 **أيٌّ هذه الصخور رسوبي؟**

أ الحجر الجيري ب الجرانيت ج الرخام

2 **التربة الطينية تفقد الماء بسرعة.** ☐

3 **تكوّن الرمال المترسّبة بفعل الرياح** ..... **الرملية.**

4 **رتّب:**

☐ نقل ☐ ترسيب ☐ تفتيت

5 **صِل:**

1 الدبال		أ زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية
2 التصحّر		ب زراعة البقوليات أو البرسيم وفق خطة
3 الدورة الزراعية		ج بقايا كائنات ميتة تحلّلت

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

6 **اذكر وسيلتين للحدّ من التصحّر.**

.....

.....

مراجعة شاملة وأنشطة **تقويمية**

الفصل الدراسي الأول

أجب عن الأسئلة الآتية لتختبر ما تعلّمته في الكتاب كله:

1 **يحصل الإنسان على الأخشاب من:**

أ الأشجار ب الأسماك ج الصخور

2 **البيئة الطبيعية هي التي لم يتدخّل الإنسان في تكوينها.** ☐

3 **يتكوّن جسم الحشرة من:**

أ رأس وبطن فقط ب رأس وصدر وبطن ج رأس وذيل

4 **أنواع التربة الثلاثة:** ..... و ..... و ..... .

5 **صِل:**

1 الصخور النارية		أ الحجر الجيري
2 الصخور الرسوبية		ب الرخام
3 الصخور المتحوّلة		ج الجرانيت

اكتب في الخانة الوسطى حرف العبارة المناسبة.

6 **صنِّف:**

العنصر	حيوان فقاري	حيوان لافقاري
الثعبان		
الدودة		
السمكة		
النحلة		

7 **رتِّب السلسلة الغذائية:**

☐ حيوان عاشب ☐ حيوان لاحم ☐ نبات

8 **ضوضاء المنبّهات نوع من أنواع التلوّث.** ☐

9 كيف نحافظ على موارد البيئة؟ اذكر ثلاث طرق.

10 ما الفرق بين التربة الرملية والتربة الطينية؟

مشروع صغير

اختر بيئة من حولك (بيتك أو مدرستك أو حيّك)، وارسمها، ثم اكتب: مكوّناتها الحية وغير الحية، وسلسلة غذائية فيها، ومصدرًا واحدًا للتلوّث وطريقة لتقليله.

ملحق

معجم المصطلحات

كلمات الكتاب ومعانيها

المصطلح	المعنى
البيئة	المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته.
المكوّنات الحية	الإنسان والحيوان والنبات.
المكوّنات غير الحية	الماء والهواء واليابسة.
البيئة الطبيعية	مكان لم يتدخّل الإنسان في تكوينه.
البيئة المشيّدة	مكان تدخّل الإنسان في تكوينه.
المنتِج	كائن يصنع غذاءه بنفسه، مثل النبات.
المستهلِك	كائن يتغذّى على غيره، مثل الحيوان والإنسان.
الحيوان العاشب	حيوان يتغذّى على النباتات.
الحيوان اللاحم	حيوان يتغذّى على حيوانات أخرى.
السلسلة الغذائية	ترتيب الكائنات الحية حسب من يتغذّى على من.
الموارد	ما نحصل عليه من البيئة لسدّ حاجاتنا.
التلوّث	وجود مواد أو مؤثرات ضارة في البيئة.
الضوضاء	أصوات مرتفعة مزعجة.
الفقاريات	حيوانات لها عمود فقري.
اللافقاريات	حيوانات ليس لها عمود فقري.
الحشرات	لافقاريات من المفصليات، لها ثلاثة أزواج من الأرجل.
النبات الزهري	نبات يكوّن أزهارًا.
الفلقة	جزء من البذرة؛ قد تكون واحدة أو اثنتين.
الصخور	كتل طبيعية صلبة تتكوّن منها اليابسة.
المعدن	مادة تدخل في تركيب الصخور.
الكثبان الرملية	تلال من الرمال تتكوّن حين تترسّب الرمال التي تنقلها الرياح.
التربة	الوسط الذي تنبت فيه النباتات وتثبّت جذورها فيه.
الدبال	بقايا نباتات وحيوانات ميتة تحلّلت.
التصحّر	زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية ودفنها.
الدورة الزراعية	تغيير المحاصيل المزروعة وفق خطة زراعية، كزراعة البقوليات أو البرسيم.